



ED1 04: Filas

Fabio Irigon Pereira

Pilhas



Pilhas



Conceito de Fila (FIFO)



Uma fila (**queue**) é uma estrutura de dados do tipo **FIFO** (First In, First Out): o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair.

- enqueue (inserção no final)
- dequeue (remoção do início)
- front (consulta do primeiro elemento)
- isEmpty / isFull

Tipos de filas



- Filas podem ser criadas estaticamente ou dinamicamente.
- Filas estáticas costumam usar buffers circulares.
- DEQUES (Double Ended QUEues) usam filas duplamente encadeadas e permitem adição e remoção em ambas extremidades.

Operações em filas estáticas

fonte: <https://github.com/arbackes/Estrutura-de-Dados-em-C>

Definição do elemento e funções



```
#define MAX 4

//Definição do tipo Fila
struct fila{
    int inicio, final, qtd;
    struct aluno dados[MAX];
};

typedef struct fila Fila;
```

Criação e destruição de fila estática

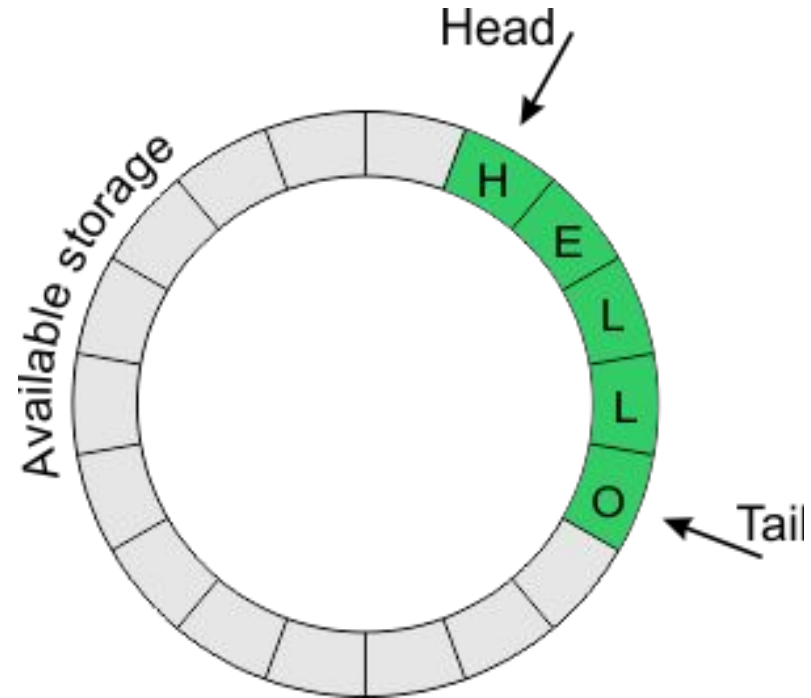


```
Fila* cria_Fila(){
    Fila *fi;
    fi = (Fila*) malloc(sizeof(struct fila));
    if(fi != NULL){
        fi->inicio = 0;
        fi->final = 0;
        fi->qtd = 0;
    }
    return fi;
}

void libera_Fila(Fila* fi){
    free(fi);
}
```


Inserção Fila estática

```
int insere_Fila(Fila* fi, struct aluno al){
    if(fi == NULL)
        return 0;
    if(Fila_cheia(fi))
        return 0;
    fi->dados[fi->final] = al;
    fi->final = (fi->final+1)%MAX;
    fi->qtd++;
    return 1;
}
```



Consulta fila (início)



```
// Consulta topo (TOP)
int consulta_Fila(Fila* fi, struct aluno *al){
    if(fi == NULL || Fila_vazia(fi))
        return 0;
    *al = fi->dados[fi->inicio];
    return 1;
}
```

Remoção em Fila estática

```
// Remove um elemento do início da fila:  
int remove_Fila(Fila* fi){
```

Como ficaria o seu código?

Exercícios:



Usando o exemplo com nome e idade:

1. Inserir 5 elementos e remover 1 da fila.
2. Imprimir todos os elementos da fila.
3. Somar calcular a média de idade dos menores de 18 anos.
4. Inserir uma pessoa entre na penúltima posição da fila.

Operações em filas dinâmicas

fonte: <https://github.com/arbackes/Estrutura-de-Dados-em-C>

Definição dos tipos de dados



```
struct aluno{
    int matricula;
    char nome[30];
    float n1,n2,n3;
};

struct elemento{
    struct aluno dados;
    struct elemento *prox;
};

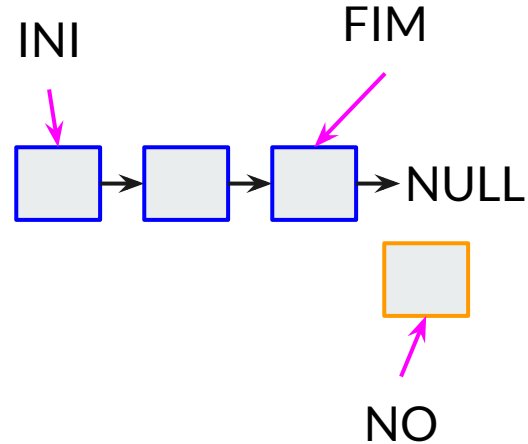
struct fila{
    struct elemento *inicio;
    struct elemento *final;
    int qtd;
};

typedef struct elemento Elem;
typedef struct fila Fila;
```

Inserção em fila dinâmica:

```
int insere_Fila(Fila* fi, struct aluno al){  
    if(fi == NULL)  
        return 0;  
    Elem *no = (Elem*) malloc(sizeof(Elem));  
    if(no == NULL)  
        return 0;  
    no->dados = al;  
    no->prox = NULL;
```

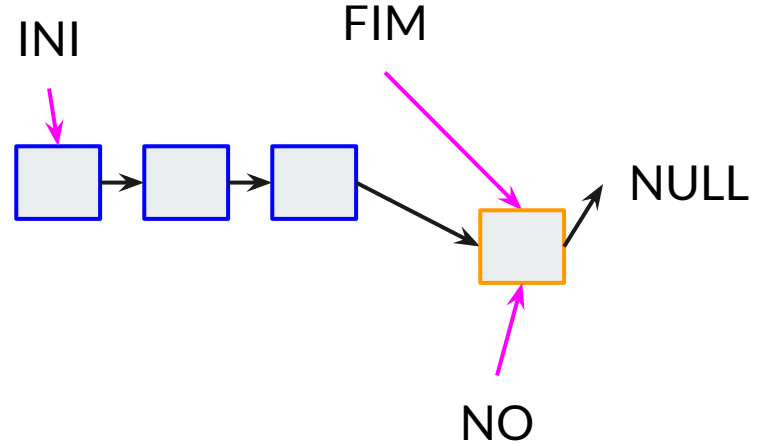
...



1) CRIA O NOVO NÓ

Inserção em fila dinâmica:

```
int insere_Fila(Fila* fi, struct aluno al){
    if(fi == NULL)
        return 0;
    Elem *no = (Elem*) malloc(sizeof(Elem));
    if(no == NULL)
        return 0;
    no->dados = al;
    no->prox = NULL;
    if(fi->final == NULL) //fila vazia
        fi->inicio = no;
    else
        fi->final->prox = no;
    fi->final = no;
    fi->qtd++;
    return 1;
}
```



2) AJUSTA OS PONTEIROS

Consulta início da fila:



```
int consulta_Fila(Fila* fi, struct aluno *al){  
    if(fi == NULL)  
        return 0;  
    if(fi->inicio == NULL)//fila vazia  
        return 0;  
    *al = fi->inicio->dados;  
    return 1;  
}
```

Remover elemento da fila:



```
int remove_Fila(Fila* fi){
    if(fi == NULL)
        return 0;
    if(fi->inicio == NULL)//fila vazia
        return 0;
    Elem *no = fi->inicio;
    fi->inicio = fi->inicio->prox;
    if(fi->inicio == NULL)//fila ficou vazia
        fi->final = NULL;
    free(no);
    fi->qtd--;
    return 1;
}
```

Outras funções



Remover todos os elementos.

Imprimir elementos da fila.

Verificar se nomes estão em ordem alfabética.

Remover o alunos com média abaixo de 6.

Exercícios - agora com pilha dinâmica:



Usando o exemplo:

1. Inserir 5 pessoas e remover uma da pilha.
2. Imprimir todas as pessoas da pilha.
3. Contar quantas pessoas da pilha tem mais de 20 anos.
4. Buscar uma pessoa pelo nome.
5. Inserir uma pessoa entre a segunda e a terceira posição da pilha.

Operações em DEQUES

fonte: <https://github.com/arbackes/Estrutura-de-Dados-em-C>

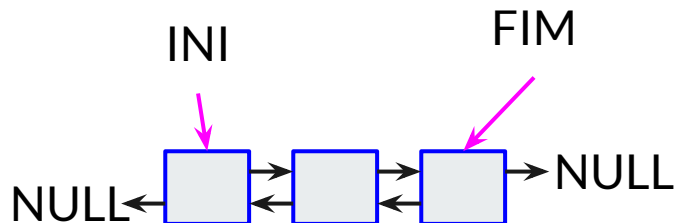
Definição dos tipos de dados

```
struct aluno{
    int matricula;
    char nome[30];
    float n1,n2,n3;
};

struct elemento{
    struct elemento *ant;
    struct aluno dados;
    struct elemento *prox;
};

struct Deque{
    struct elemento *inicio;
    struct elemento *final;
    int qtd;
};

typedef struct Deque Deque;
typedef struct elemento Elem;
```



Inserire no final



```
int insereFinal_Deque(Deque* dq, struct aluno al){
    if(dq == NULL)
        return 0;
    Elem *no = (Elem*) malloc(sizeof(Elem));
    if(no == NULL)
        return 0;
    no->dados = al;
    no->prox = NULL;
    if(dq->final == NULL){//Deque vazio
        no->ant = NULL;
        dq->inicio = no;
    }
    else{
        no->ant = dq->final;
        dq->final->prox = no;
    }
    dq->final = no;
    dq->qtd++;
    return 1;
}
```

Inserir no início



```
int insereInicio_Deque(Deque* dq, struct aluno al){
    if(dq == NULL)
        return 0;
    Elem *no = (Elem*) malloc(sizeof(Elem));
    if(no == NULL)
        return 0;
    no->dados = al;
    no->prox = dq->inicio;
    no->ant = NULL;
    if(dq->inicio == NULL)
        dq->final = no;
    else//Deque não vazio: apontar para o anterior!
        dq->inicio->ant = no;
    dq->inicio = no;
    dq->qtd++;
    return 1;
}
```


Remove no início



```
int removeInicio_Deque(Deque* dq){
    if(dq == NULL)
        return 0;
    if(dq->inicio == NULL)//Deque vazio
        return 0;
    Elem *no = dq->inicio;
    dq->inicio = dq->inicio->prox;
    if(dq->inicio == NULL)//Deque ficou vazio
        dq->final = NULL;
    else
        dq->inicio->ant = NULL;
    free(no);
    dq->qtd--;
    return 1;
}
```

Exercícios



1. Imprimir todas as pessoas do deque.
2. Inserir uma pessoa em posição arbitrária do deque.
3. Remover uma pessoa pelo nome.